

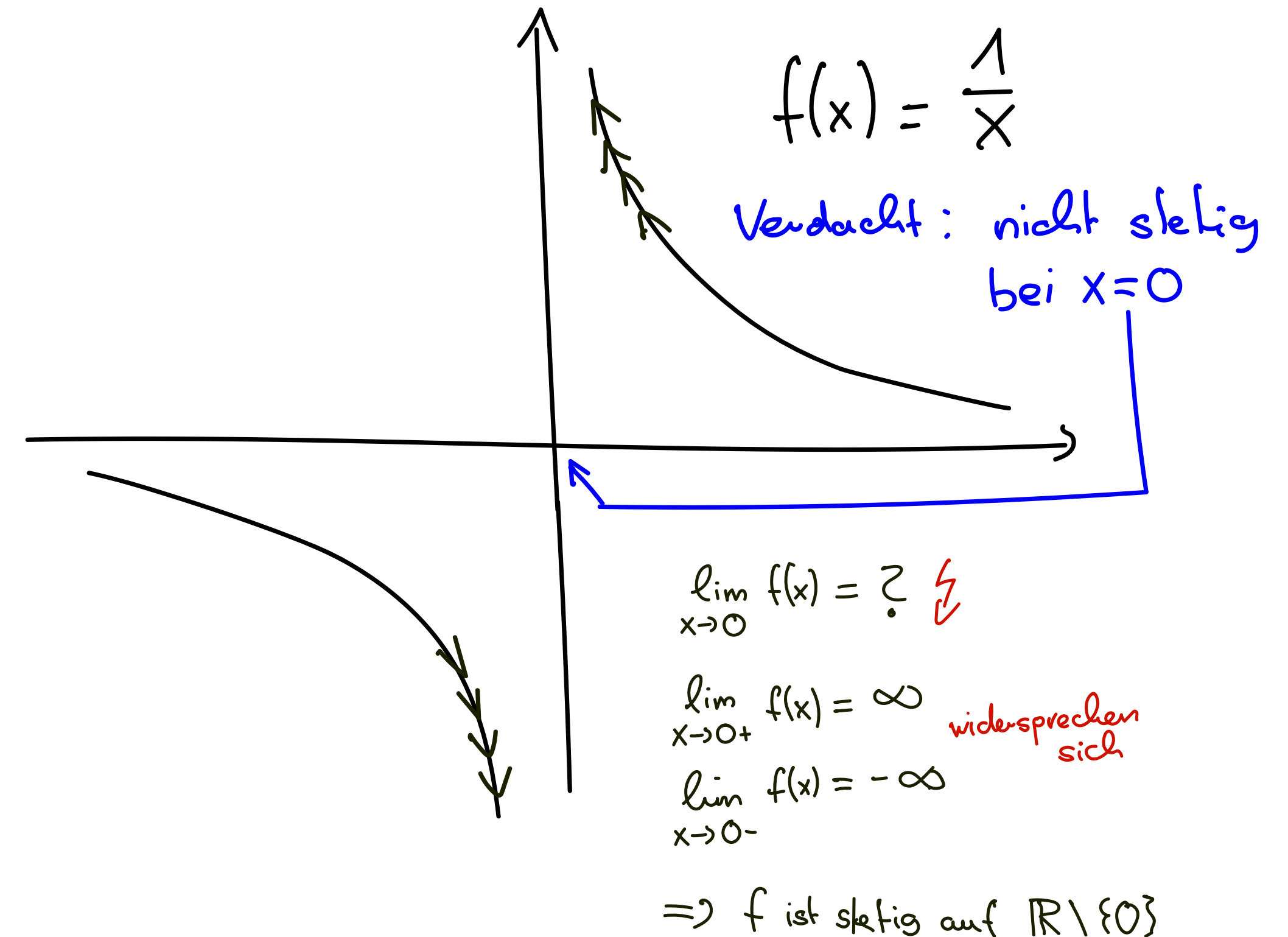
Eine Funktion $f(x)$ ist genau dann **stetig** bei x_0 , wenn gilt:

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0)$$

Dazu muss der Grenzwert an dieser Stelle existieren, d. h.:

$$\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = f(x_0)$$

Bildlich Die Funktion darf bei x_0 weder einen Sprung noch eine Lücke haben.



1. Totales Differenzial berechnen

$$df = \frac{\partial f}{\partial x} dx + \frac{\partial f}{\partial y} dy$$

2. Partielle Ableitungen berechnen

$$\frac{\partial f}{\partial x} = f'_x = y + 1$$

$$\frac{\partial f}{\partial y} = f'_y = x + 1$$

$$\Rightarrow df = (y+1)dx + (x+1)dy$$

Berechne das totale Differenzial der folgenden Funktionen und berechne die Steigung an der Stelle (2,1) in Richtung x und y!

$$f(x,y) = x^2 + y^2$$

$$g(x,y) = \sqrt{x^2 + y^2}$$

$$\rightarrow h(x,y) = xy + x + y$$

(2,1) bedeutet
 $x=2$ & $y=1$

3. In Richtung x

$$\Rightarrow dx=1, dy=0$$

$$\begin{aligned} df &= (y+1) \cdot 1 + (x+1) \cdot 0 \\ &= y+1 \end{aligned}$$

4. An der Stelle $x=2$ & $y=1$

$$df = 1+1 = 2$$

In Richtung y

$$\Rightarrow dx=0, dy=1$$

$$\begin{aligned} df &= (y+1) \cdot 0 + (x+1) \cdot 1 \\ &= x+1 \end{aligned}$$

An der Stelle $x=2$ & $y=1$

$$df = 2+1 = 3$$

Suche Richtungsvektor $\begin{pmatrix} dx \\ dy \end{pmatrix}$ mit $dx = dy$ und $\sqrt{dx^2 + dy^2} = 1$

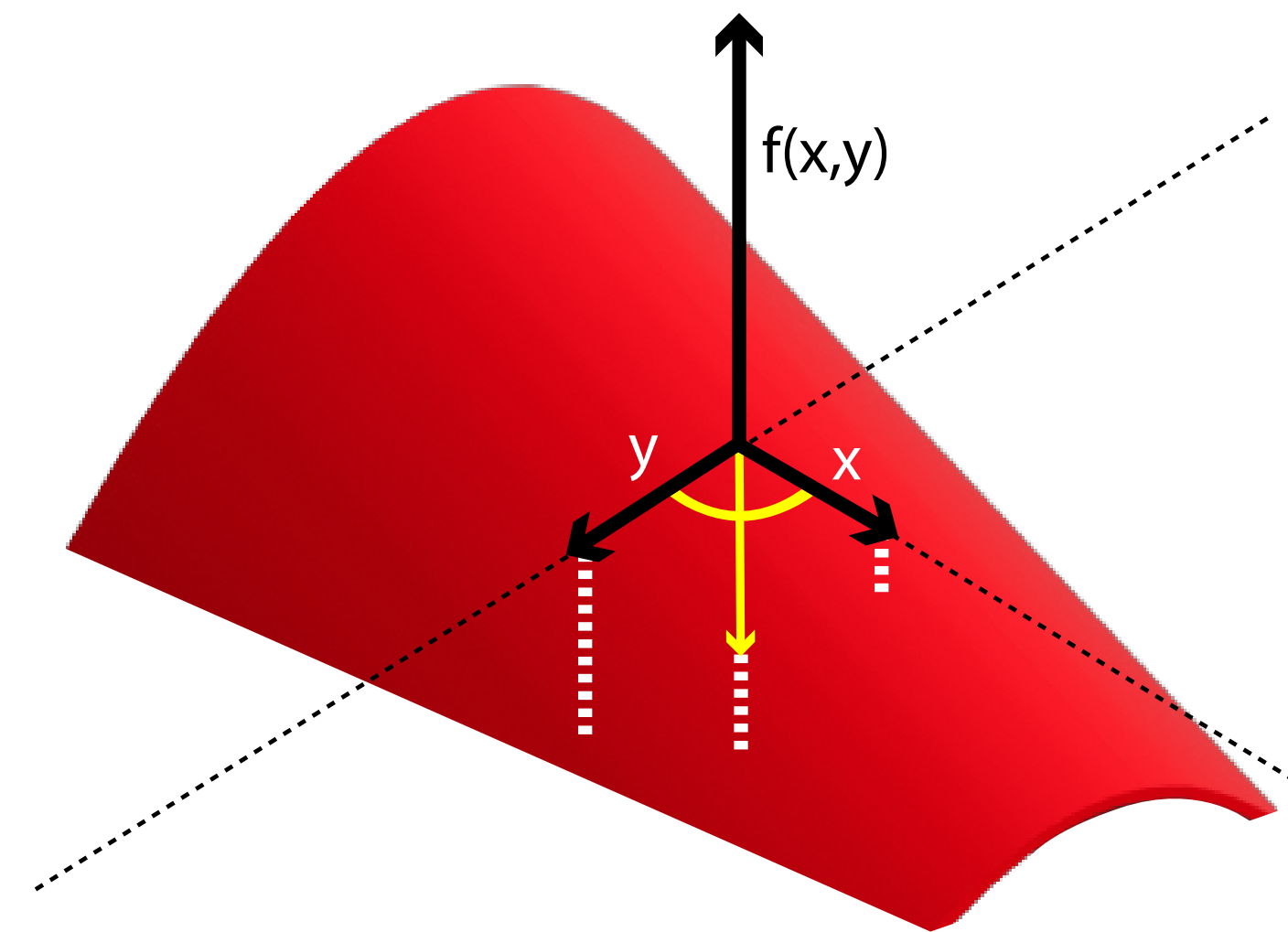
$$\Rightarrow \sqrt{dx^2 + dx^2} = 1$$

$$\Leftrightarrow \sqrt{2dx^2} = 1 \quad | (\dots)^2$$

$$\Leftrightarrow 2dx^2 = 1 \quad | :2$$

$$\Leftrightarrow dx^2 = 0,5 \quad | \sqrt{\dots}$$

$$\Rightarrow \begin{aligned} dx &= \sqrt{0,5} \\ dy &= \sqrt{0,5} \end{aligned}$$



Zweites Beispiel für Divergenz $\vec{f} = \begin{pmatrix} xy \\ y^2 \end{pmatrix}$

$$\operatorname{div}(\vec{f}) = \nabla \cdot \vec{f} = \begin{pmatrix} \frac{\partial}{\partial x} \\ \frac{\partial}{\partial y} \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} xy \\ y^2 \end{pmatrix}$$

$$= \frac{\partial}{\partial x} xy + \frac{\partial}{\partial y} y^2 = y + 2y = 3y$$

$$\operatorname{rot}(\vec{f}) = \nabla \times \vec{f} = \begin{pmatrix} \frac{\partial}{\partial x} \\ \frac{\partial}{\partial y} \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} xy \\ y^2 \end{pmatrix}$$

$$= \frac{\partial}{\partial x} y^2 - \frac{\partial}{\partial y} xy = 0 - x = -x$$

Skalarfelder

$$f: \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}$$

- Totales Differenzial

$$df = \frac{\partial f}{\partial x} dx + \frac{\partial f}{\partial y} dy + \frac{\partial f}{\partial z} dz$$

- Richtungsableitung

1. Partielle Ableitungen berechnen

2. Richtungsvektor einsetzen

$$\begin{pmatrix} dx \\ dy \\ dz \end{pmatrix} \text{ mit } \left| \begin{pmatrix} dx \\ dy \\ dz \end{pmatrix} \right| = 1$$

3. Punkt x, y, z einsetzen

$\Rightarrow$ Steigung von f bei $\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$ in Richtung $\begin{pmatrix} dx \\ dy \\ dz \end{pmatrix}$

- Gradient

$$\text{grad}(f) = \nabla f = \begin{pmatrix} \frac{\partial f}{\partial x} \\ \frac{\partial f}{\partial y} \\ \frac{\partial f}{\partial z} \end{pmatrix}$$

Wenn wir eine Stelle einsetzen, erhalten wir die Richtung in die es am stärksten hoch geht

Vektorfelder

$$f: \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}^n$$

- Divergenz

$$\text{div}(\vec{f}) = \nabla \cdot \vec{f} = \begin{pmatrix} \frac{\partial}{\partial x} \\ \frac{\partial}{\partial y} \\ \frac{\partial}{\partial z} \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} f_1 \\ f_2 \\ f_3 \end{pmatrix}$$

$$= \frac{\partial}{\partial x} f_1 + \frac{\partial}{\partial y} f_2 + \frac{\partial}{\partial z} f_3$$

$\Rightarrow$ Untersuchung auf Quellen und Senken

- Rotation

$$\text{rot}(\vec{f}) = \nabla \times \vec{f} = \begin{pmatrix} \frac{\partial}{\partial x} \\ \frac{\partial}{\partial y} \\ \frac{\partial}{\partial z} \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} f_1 \\ f_2 \\ f_3 \end{pmatrix}$$

$\Rightarrow$ Untersuchung auf Wirbel

Beispiel Das Kohlenstoffisotop C14 zerfällt mit einer Halbwertszeit von ungefähr 5700 Jahren.

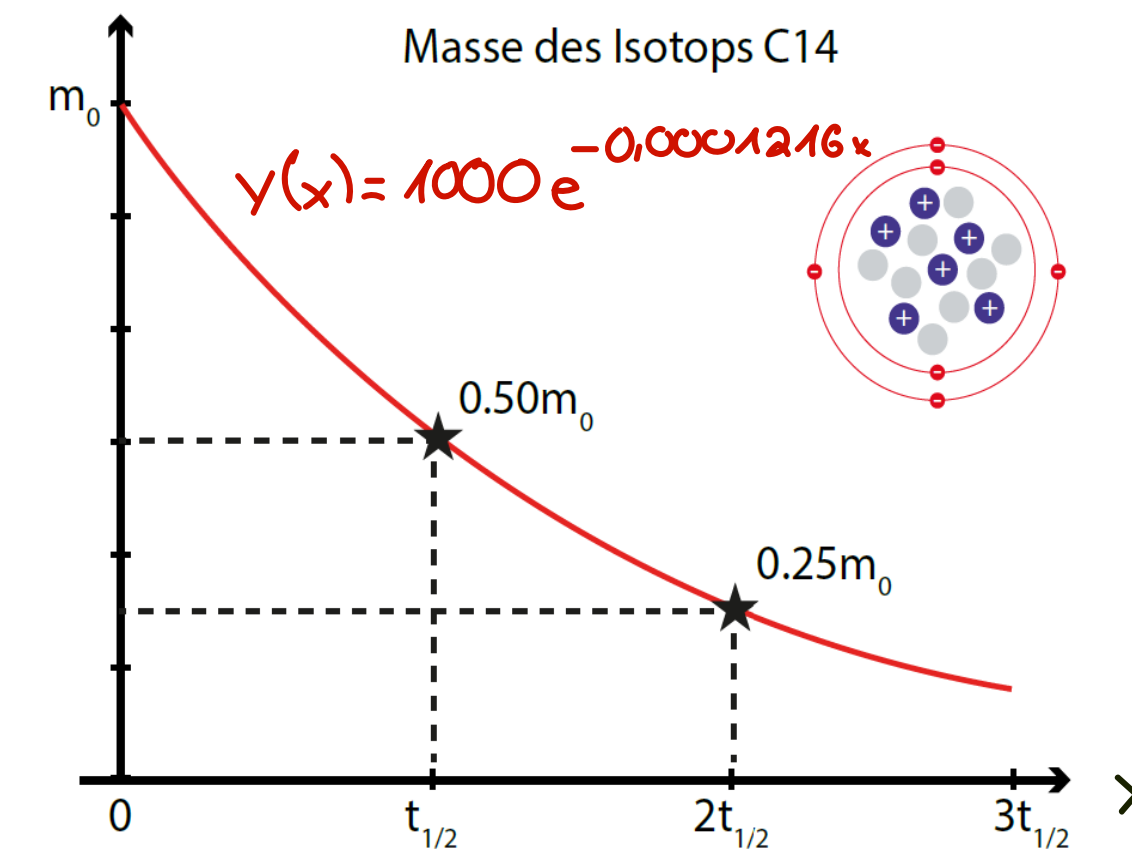
Von 1000g C14 sind nach 5700 Jahren nur noch 500g übrig. Nach weiteren 5700 Jahren sind es dann noch 250g ...

Wir können diese Dynamik als DGL mit konstanten Koeffizienten darstellen, aber wie groß ist der Faktor α ?

Prozess entspricht einer DGL $y' = \alpha \cdot y$
mit Anfangswertproblem $y(0) = 1000$
 $\underbrace{x_0=0}_{\text{blau}} \quad \underbrace{y_0=1000}_{\text{rot}}$

Setze in Lösungsformel ein: $1000 e^{\alpha(x-0)} = 1000 e^{\alpha x}$

Suche nach α : $y(5700) = 1000 e^{5700\alpha} = 500 \quad | : 1000$
 $\Leftrightarrow e^{5700\alpha} = 0,5 \quad | \ln(\dots)$
 $\Leftrightarrow 5700\alpha = \ln(0,5)$
 $\Rightarrow \alpha = -0,0001216$



$$y(x) = y_0 e^{\alpha(x-x_0)}$$

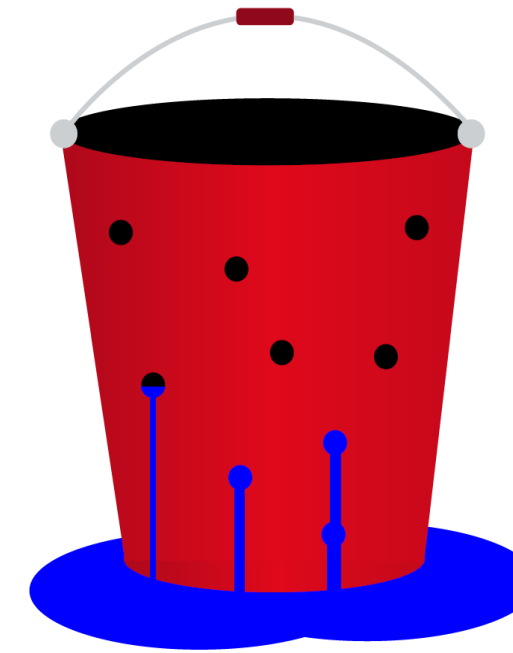
Gegeben: Kaputtter Eimer; pro Minute fließt die Hälfte raus. Anfangs sind 10l drin
 $y(x)$ beschreibt Füllstand nach x Minuten
 $y'(x)$ beschreibt Änderung

$$y'(x) = \alpha y(x) \quad , \quad y(0) = 10$$

$\underbrace{x_0=0} \quad \underbrace{y_0=10}$

$$\Rightarrow y(x) = 10 e^{\alpha(x-0)} = 10 e^{\alpha x}$$

Teil 1 - Lösungsformel verwenden



$$y(x) = y_0 e^{\alpha(x-x_0)}$$

Teil 3 - Zeitpunkt berechnen

$$y(x) = 10 e^{\ln(0,5)x}$$

Wann sind nur noch
2 Liter drin?

$$10 e^{\ln(0,5)x} \stackrel{!}{=} 2$$

$$10 \cdot 0,5^x = 2$$

$$0,5^x = 0,2$$

$$x = \log_{0,5}(0,2)$$

$$x = 2,32$$

Teil 2 - Koeffizient Alpha berechnen

$$y(1) = 10 e^{\alpha \cdot 1} \stackrel{!}{=} 5 \quad | : 10$$

$$\Leftrightarrow e^{\alpha} = 0,5 \quad | \ln(\dots)$$

$$\Rightarrow \alpha = \ln(0,5)$$

DGL: $y'(x) = 2x \cdot y(x)$

AWP: $y(0) = 1$ $\xrightarrow{a(x)}$

Lösungsansatz: $y(x) = c \cdot e^{A(x)}$
 $= c \cdot e^{x^2}$

$$\begin{aligned} A(x) &= \int a(x) dx \\ &= \int 2x dx \\ &= x^2 \end{aligned}$$

Suche Wert der Konstante $y(0) = c \cdot e^{0^2} \stackrel{!}{=} 1$
 $\Leftrightarrow c = 1$

Lösung: $y(x) = e^{x^2}$ $y'(x) = 2x e^{x^2}$
 $y(0) = e^{0^2} = 1$

$$y'(x) = \underbrace{x^{-1}}_{a(x)} y(x) + \underbrace{x^2}_{b(x)} \quad \text{mit } y(0) = \underbrace{0}_{y_0} \quad y(x) = e^{A(x)} \left(y_0 + \int_{x_0}^x b(u) e^{-A(u)} du \right)$$

$$A(x) = \int a(x) dx = \int x^{-1} dx = \ln(x)$$

$$e^{-\ln(u)} = e^{\ln(u) \cdot -1} = \left[e^{\ln(u)} \right]^{-1}$$

$$Y(x) = e^{\ln(x)} \left(0 + \int_0^x \underbrace{u^2}_{b(u)} \cdot e^{-\ln(u)} du \right)$$

$$= x \int_0^x \cancel{u^2} \frac{1}{\cancel{u}} du = x \left[\frac{1}{2} u^2 \right]_0^x = \frac{1}{2} x^3 \rightsquigarrow \frac{3}{2} x^2$$

$$y'(x) = \cancel{\frac{1}{2}} \cdot \frac{1}{2} x^2 + x^2 = \frac{3}{2} x^2$$

$$y'(x) = \underbrace{-0.01}_{a(x)} \cdot y(x) + \underbrace{10}_{b(x)} \quad \text{mit} \quad y(\underbrace{0}_{x_0}) = \underbrace{0}_{y_0} \quad y(x) = e^{A(x)} \left(y_0 + \int_{x_0}^x b(u) e^{-A(u)} du \right)$$

$$A(x) = \int -0,01 dx = -0,01x$$

$$\begin{aligned} y(x) &= e^{-0,01x} \left(0 + \int_0^x 10 \cdot e^{+0,01u} du \right) \\ &= e^{-0,01x} \left[1000 e^{0,01u} \right]_0^x = e^{-0,01x} \left(1000 e^{0,01x} - 1000 \right) \\ &= 1000 - 1000 e^{-0,01x} \\ &= 1000 (1 - e^{-0,01x}) \end{aligned}$$

$$\frac{dy}{dx} = x \cdot y^2 \quad | \cdot dx \quad \frac{dy}{dx} = x \cdot y(x)^2 \quad \text{mit } \frac{y(0)}{x_0} = \frac{1}{y_0}$$

$$\Leftrightarrow dy = x \cdot dx \cdot y^2 \quad | \div y^2$$

$$\Leftrightarrow y^{-2} dy = x dx \quad | \int \dots$$

$$\Leftrightarrow \int y^{-2} dy = \int x dx$$

$$\Leftrightarrow -y^{-1} = \frac{1}{2} x^2 + C \quad \text{Löse Zwischenergebnis nach } y \text{ auf!}$$

$$\Leftrightarrow -y = \frac{1}{\frac{1}{2} x^2 + C} \quad | \cdot (-1)$$

$$\Leftrightarrow y(x) = -\frac{1}{\frac{1}{2} x^2 + C} \quad \text{Nutze AWP um richtigen Wert für } C \text{ zu finden}$$

$$y(0) = -\frac{1}{\frac{1}{2} 0^2 + C} \stackrel{!}{=} 1 \quad \Rightarrow C = -1 \quad y(x) = -\frac{1}{\frac{1}{2} x^2 - 1} \cdot \frac{2}{2}$$

$$= \frac{-2}{x^2 - 2}$$

$$\int_a^b \underbrace{f'(x)}_{\text{red}} \cdot \underbrace{g(x)}_{\text{blue}} dx = \left[f(x) \cdot g(x) \right] - \int_a^b f(x) \cdot g'(x) dx$$

$$\int \ln(x) dx = \int \underbrace{1}_{f'(x)} \cdot \underbrace{\ln(x)}_{g(x)} dx$$

$$f(x) = \int f'(x) dx = \int 1 dx = x$$

$$g'(x) = 1/x$$

$$= \left[\underbrace{x}_{f(x)} \cdot \ln(x) \right] - \int x \cdot 1/x dx$$

$$= x \cdot \ln(x) - \int 1 dx = x \cdot \ln(x) - x$$

$$= x (\ln(x) - 1)$$

$$\int_a^b f'(x) \cdot g(x) dx = \left[f(x) \cdot g(x) \right] - \int_a^b f(x) \cdot g'(x) dx$$

$$\int \underbrace{e^x}_{f'(x)} \cdot \underbrace{x}_{g(x)} dx = \left[e^x \cdot x \right] - \int e^x \cdot 1 dx$$

$$= e^x \cdot x - e^x$$

$$= e^x (x - 1)$$

$$f(x) = \int e^x dx = e^x$$

$$g'(x) = 1$$

$$\int 2x(x^2+1)^5 dx = ?$$

1. Substitution

$$\int 2x \underbrace{(x^2+1)}_{u(x)}^5 dx = \int 2x u^5 dx = \int \cancel{2x} u^5 \frac{du}{\cancel{2x}} = \int u^5 du = \frac{1}{6} u^6$$

2. Betrachte Ableitung von $u(x)$: $\frac{du}{dx} = 2x \Leftrightarrow du = 2x dx$
 $\Leftrightarrow dx = \frac{du}{2x}$

3. Rücksubstitution : $\frac{1}{6} u^6 = \frac{1}{6} (x^2+1)^6 \rightsquigarrow (x^2+1)^5 \cdot 2x$

$$\int_0^1 \int_0^2 x \cdot y \, \underline{dx} \, \underline{dy} = \int_0^1 y \left(\int_0^2 x \, dx \right) dy$$

$$= \int_0^1 \left[\frac{1}{2} x^2 y \right]_0^2 dy$$

$$= \int_0^1 \left[\frac{1}{2} 2^2 y - \frac{1}{2} 0^2 y \right] dy$$

$$= \int_0^1 2y \, dy = \left[y^2 \right]_0^1 = 1^2 - 0^2 = 1$$

